ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

69 №5 Зертханалық жұмыс. «Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісін анықтау»

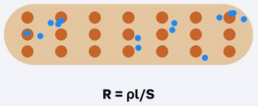
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Батареяның ішкі кедергісін оны бұзбай қалай өлшейміз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Толық тізбек үшін Ом заңы	**А.** $\mathcal{E} = I_1(R_1 + r) = I_2(R_2 + r) \rightarrow r = (U_1 - U_2)/(I_2 - I_1)$.
2. Екі өлшеу әдісі	**Б.** Ордината осімен қиылысу – $\mathcal{E}$, көлбеулік – r.
3. U(I) графигі	**В.** $I = \mathcal{E}/(R + r)$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = \mathcal{E}/(R + r)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
$\mathcal{E}$	_____	_____
R	радиус	м
r	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **ЭҚК дегеніміз — бөгде күштердің бірлік зарядты тасымалдағандағы:**
   - (A) массасы
   - (B) кедергісі
   - (C) жұмысы
   - (D) жылдамдығы

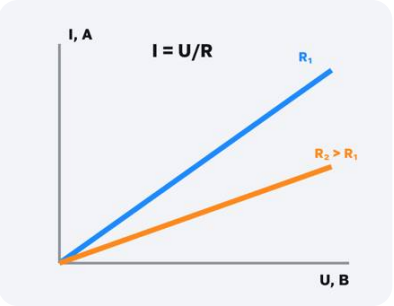
2. **Сыртқы кедергі артса, қысқыштардағы кернеу:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Артады
   - (D) Өзгермейді

3. **Толық тізбек үшін Ом заңы:**
   - (A) $I = \mathcal{E}\cdot(R + r)$
   - (B) $I = R/\mathcal{E}$
   - (C) $I = U\cdot R$
   - (D) $I = \mathcal{E}/(R + r)$

4. **$\mathcal{E}$ = 12 В, r = 1 Ом, R = 5 Ом. Ток күші:**
   - (A) 2 А
   - (B) 12 А
   - (C) 60 А
   - (D) 2,4 А

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Толық тізбек үшін Ом заңын жаз.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Графиктен $\mathcal{E}$ мен r-ды анықта.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Вольтметрдің кедергісі шектеулі болса, $\mathcal{E}$-ны өлшеудегі жүйелік қателік қандай? Оны азайту жолы?

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◉ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◉ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Ұялы телефон батареясының сипаттамаларын зерттеу.
- C Ток көзінің максималды қуатының шартын (R = r) қорытып шығару.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№5 Зертханалық жұмыс. «Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісін анықтау»

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула I = ℰ/(R + r): I — ток күші, А; ℰ — ЭҚК, В; R — радиус, м; r — қашықтық, м

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — A

А деңгейі: I = ℰ/(R + r).

В деңгейі: Мысалы, ℰ = 4,5 В, r = 1 Ом.

С деңгейі: Вольтметр арқылы аз ток өтіп, U < ℰ; кедергісі үлкен цифрлық вольтметр қолдану.